MAT201 SÉRIES ET FONCTIONS DE PLUSIEURS VARIABLES

TD 3

Exercice 1. (Critère de comparaison) Étudier la nature de la série

$$\sum_{n\geqslant 1}\left(\sqrt{n^3+5}-\sqrt{n^3+2}\right)$$

Rationaliser le terme général et le comparer à une série de Riemann.

Exercice 2. (Comparaison par équivalents) Étudier la nature des séries suivantes :

$$(1)\quad \sum_{n\geqslant 1}\frac{3n^2+2n+1}{n^4+1}, \qquad (2)\quad \sum_{n\geqslant 1}\frac{1}{\sqrt{n^2+3n}}$$

Dans chaque cas, déterminer un équivalent simple du terme général et comparer avec une série de Riemann.

Exercice 3. (Séries de Riemann)

(1) Déterminer la nature de $\sum_{n\geqslant 1}\frac{1}{n^{3/4}}$.

(2) Étudier la série $\sum_{n\geqslant 1}\frac{1}{n^{(n+1)/n}}$ en remarquant que

$$\frac{1}{n^{(n+1)/n}}=\frac{1}{n}\frac{1}{n^{1/n}}$$

Exercice 4. (Critère intégral) Pour $\alpha\in\mathbb{R}$, on considère la série $\sum_{n\geqslant 2}\frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$.

(1) On pose $f(x)=\frac{1}{x(\ln x)^\alpha}$. Montrer que, pour $\alpha>0$, la fonction f est positive et décroissante sur $[2,+\infty[$.

(2) À l'aide du changement de variable $t=\ln x$, étudier l'intégrale

$$\int_2^{+\infty}\frac{dx}{x(\ln x)^\alpha}.$$

(3) En déduire que la série $\sum_{n\geqslant 2}\frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha>1$.

Exercice 5. (Critère de d'Alembert) Étudier la nature des séries suivantes :

$$(1)\quad \sum_{n\geqslant 1}\frac{n!}{n^n}, \qquad (2)\quad \sum_{n\geqslant 1}\frac{2^n n!}{n^n}$$

On rappelle que $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\longrightarrow e$.

Exercice 6. (Choix d'un critère) Étudier la nature des séries suivantes en choisissant, dans chaque cas, un critère adapté. Justifier le choix du critère.

$$(1)\quad \sum_{n\geqslant 2}\frac{\ln n}{n^{3/2}}, \qquad (2)\quad \sum_{n\geqslant 2}\frac{1}{n^{1+1/\ln n}}$$

Pour la première série, on pourra utiliser le fait que, pour n suffisamment grand, $\ln n\leqslant n^{1/4}$.

Exercice 7. (Vitesses de croissance) Soient $a > 1$ et $p > 0$.

(1) À l'aide du critère de d'Alembert, étudier la convergence des séries

$$\sum_{n\geqslant 1} \frac{n^p}{a^n} \qquad \text{et} \qquad \sum_{n\geqslant 1} \frac{a^n}{n!}.$$

(2) En déduire que $\frac{n^p}{a^n} \longrightarrow 0$ et $\frac{a^n}{n!} \longrightarrow 0$. Interpréter ces résultats en termes de vitesses de croissance.